

亞洲 AI 半導體與伺服器產業分析報告：週期尚未結束，供應鏈瓶頸轉移

這份報告由全球市場研究團隊撰寫，深入分析了 2026 年至 2027 年 AI 半導體與伺服器市場的深度洞察。儘管近期市場出現波動，但研究顯示 AI 基礎設施的投資週期尚未見頂，供應端瓶頸正從晶圓代工轉向小型組件。

第一章：週期現狀分析與市場大勢

在本章節中，分析師探討了當前 AI 基礎設施投資週期的位置，並針對近期股價回調提供了權威解釋。

1. 週期尚未見頂：儘管費城半導體指數(SOX)自 2025 年 5 月重新審視 AI 主題以來已上漲 211%，但目前僅被視為健康的拉回，而非週期頂部。
2. **Hyperscalers** 支出持續看漲：預計大型雲端服務供應商(Hyperscalers)的支出將持續增加至 2027F，甚至在自由現金流(FCF)不足的情況下仍會維持競爭性投入。
3. 綠地投資訊號：2025 年底開始的全新產能(Greenfield build)建設通常需要兩年，這預示著 2027F 供應仍將處於緊繃狀態。
4. 催化劑要素：未來股價的主要催化劑將來自產品價格上調及企業盈餘的持續上修。
5. 供應鏈瓶頸轉移：瓶頸正從台積電(TSMC)等巨頭轉移至其他小型組件製造商。
6. **2027F 財務風險**：由於記憶體成本激增，Hyperscalers 可能在 2027F 面臨 FCF 不足的壓力。
7. 宏觀風險分析：需留意美國通膨與失業率趨勢帶來的殖利率上升風險。
8. 技術迭代需求：2028F 後需要突破性技術(如 CPO、EMIB-T)才能支撐 AI 晶片路線圖的延伸。
9. 市場共識修正：預計亞洲半導體硬體供應鏈的盈餘估計將在 2026 年持續上修。
10. 投資建議策略：分析師建議在市場疲軟時進場買入，並調升了九家關鍵 AI 技術公司的目標價。

第二章：全球新數據中心追蹤與需求指標

本章更新了專有的數據中心追蹤數據，作為亞洲半導體硬體供應鏈的領先需求指標。

1. 專案數量激增：全球數據中心專案總數從三個月前的 240 個增加至 280 個。
2. 規模化趨勢：吉瓦(GW)級別的大型專案數量從 40 個以上增加至約 50 個。
3. 新增容量預測：2027F 的新增部署容量預計達到 32GW(高於先前預測的 28GW)。
4. **2028F 展望**：初步追蹤顯示 2028F 需求量為 23GW，能見度持續提升。
5. 重大專案實例：軟銀(Softbank)在法國規劃了 5GW 的專案；OpenAI 的 Stargate 專案規模達 5000 億美元(10GW)。
6. **Neoclouds** 的角色：如 CoreWeave 和 Nebius 扮演了算力租賃與技術過渡的關鍵角色，單一合約規模高達 210 億美元。
7. 中國生態系統加速：中國政府計畫在未來五年投資約 2950 億美元建立全國互聯的 AI 計算網絡。
8. **SpaceX** 成為新來源：SpaceX 開始變現其數據中心容量，Google 每月支付 9.2 億美元鎖定其算力。
9. 算力轉換率：每 GW 部署大約對應 400 萬至 600 萬顆 AI 晶片的需求。
10. 特殊企業轉型：部分加密貨幣挖礦公司(如 IREN、Cipher)正成功轉型為 AI/HPC 數據中心地主。

第三章：台積電 CoWoS 產能與先進封裝戰略

本章深入探討台積電在面對競爭時的產能擴張策略及未來技術路線。

1. 產能目標大幅上調：台積電 2027F 的 CoWoS 目標產能從原先的 1,300kpcs 提升至 2,000kpcs。
2. 營收成長指引：台積電管理層設定 2024-29E AI 營收年複合成長率(CAGR)為「高 50%」。
3. 長期需求模擬：預計到 2029F，台積電每年需要 2,500-3,500kpcs 的 CoWoS 出產。
4. **WoS 瓶頸隱憂**：分析師持反向觀點，認為「WoS」(Wafer-on-Substrate)在 2026-27F 會是比「CoW」更嚴重的瓶頸。
5. **2027F 建模產出**：考慮到組件失配，分析師僅在模型中預估 1,800kpcs 的實際產出（低於官方 2,000kpcs 目標）。
6. **Feynman 與 CoPoS**：預計 Nvidia 的 Feynman GPU 將在 2029F 全面遷移至扇出面板級封裝(CoPoS)。
7. **SoIC 技術關鍵性**：SoIC 與 CoPoS 是台積電維持領先的兩大關鍵技術，可應對 Intel EMIB-T 的威脅。
8. **Feynman 的 SoIC 應用**：Feynman 預計採用首個 GPU-on-GPU SoIC 堆疊，顯著提升計算密度。
9. 產能排擠效應：當 Nvidia 與 Google 競爭資源時，其他 xPU/ASIC 廠商的份額將受壓制。
10. 海外工廠佈局：亞利桑那與熊本廠將在 2028F 加入生產，預計 3nm 總產能在 2028 年底達 225kwpm。

第四章：xPU 與 ASIC 市場競爭格局

分析師在本章中將 Nvidia 與 Google 比喻為「大象」，並分析了資源分配的動態變化。

1. 兩強壟斷資源：Nvidia 與 Google 合計佔據台積電 AI 營收的約 80%。
2. **Nvidia 份額微降**：預計 Nvidia 在 CoWoS 的分配份額將從 60% 降至 2027F 的約 55%。
3. **Google TPU 強勢成長**：Google TPU 在 CoWoS 的份額預計從 2026F 的 23% 升至 2027F 的 26%。
4. 聯發科成為大贏家：聯發科在 Google TPU 生態中的份額預計將從 15% 翻倍至 30% 以上。
5. **AMD 處於次要優先級**：由於供應鏈忙於應對 Rubin 和 TPU，AMD 的 CoWoS 訂購動能略遜於預期。
6. **AWS 成為受害者**：AWS Trainium 在爭奪戰中受挫，其 2026-27F 的產能分配假設已被調低。
7. **Rubin 量產時程**：Nvidia Rubin 預計在 4Q26F 量產，但大規模機架出貨可能受 HBM4 時程限制。
8. **Rubin Ultra 規格修正**：預計 Rubin Ultra 將維持與 Rubin 相似的封裝設計，而非先前預測的四晶片模組。
9. **TPU 出貨量預估**：預計 Google TPU 在 2027F 的出貨量將達到 830 萬顆。
10. **ASIC 廠商競爭加劇**：隨著 2027F 資源緊缺，中小型 ASIC 廠商將面臨更嚴峻的供應挑戰。

第五章：伺服器市場與 CPU 先進封裝展望

本章節分析伺服器硬體市場的整體規模及 OSAT 業者的新機會。

1. 營收成長上調：調升 2026F 全球伺服器營收成長率至 74%(原為 43%)。
2. **2027F 持續強勁**：預計 2027F 伺服器營收將再成長 65%。
3. **AI 伺服器主導地位**：2026-27F AI 伺服器營收成長率預計分別為 78% 與 76%。

4. **CPU 市場復甦**：受惠於基數與新技術，一般型/CPU 伺服器營收在 2026F 預計成長 67%。
5. **機架出貨預測**：將 2026F 的 GB/VR 機架出貨假設從 5 萬台調升至 5.45 萬台。
6. **VR200 滲透率**：VR200 預計佔 2026F 出貨量的 15-20%，且主要集中在第四季。
7. **過渡期動態**：Top CSP 可能在 2026 年中轉向等待 VR200，此時 Neoclouds 將接手購買舊款系統填補算力缺口。
8. **OSAT 先進封裝商機**：ASE(日月光)等 OSAT 業者將受益於台積電 WoS 的外包及自有的類 CoWoS 流程。
9. **CPU 封裝領先試行**：由於良率損失風險較低(無昂貴 HBM)，AMD Venice 與 Nvidia Vera CPU 將率先由 OSAT 進行 CoW 組裝。
10. **散熱技術進化**：VR200 與 Trainium 3 的量產將成為液冷/散熱零組件在 4Q26F 的正面催化劑。

第六章：關鍵技術挑戰與 Intel EMIB-T 競爭分析

分析師討論了 2028F 之後技術延伸的必要條件及 Intel 作為對手的潛力。

1. **EMIB-T 威脅凸顯**：Intel 的 EMIB-T 被視為台積電先進封裝的最大潛在威脅，特別是針對大尺寸晶片。
2. **Google TPU v9 關鍵測試**：Google 下一代 TPU v9 可能採用 EMIB-T 技術，這將是 Intel 封裝能力的指標。
3. **大面積整合優勢**：EMIB-T 技術目標在 2028E 實現超過 12x reticle 尺寸的矽片整合。
4. **電源完整性改良**：EMIB-T 引入了 TSV 橋接晶片，能顯著改善 HBM4 時代的電壓下降 (IR drop) 問題。
5. **基板合作夥伴**：Intel 與 Ibiden、欣興及新光等基板大廠展開深度產能合作。
6. **技術挑戰與良率**：TPU v9 預計包含近 30 個埋入式矽橋，高複雜度可能帶來生產良率挑戰。
7. **台積電的防守策略**：台積電已推出 14x reticle 的 CoWoS 路線圖 (2028E) 以應對競爭。
8. **SoIC 需求爆發**：預計 SoIC 容量需求將在 2027 年與 2028 年各翻倍一次。
9. **SiC 載板採用**：隨著 Feynman 封裝尺寸與功耗增加，矽載板 (SiC carrier) 的需求將被啟動。
10. **2028F 技術突破清單**：包括 336G/448G SerDes、CPO、M9Q/M10Q PCB 等技術必須成熟以維持產業增長。

第七章：生成式 AI 流量趨勢與 Anthropic 分析

本章分析了終端 AI 應用的熱度如何轉化為底層算力需求，特別關注 Anthropic 的崛起。

1. **Claude 流量強勁成長**：生成式 AI 流量數據顯示，Gemini 與 Claude 正快速奪取市佔。
2. **Anthropic 財務躍升**：Anthropic 的營收年率從 2025 年底的 90 億美元激增至 2026 年 5 月的 470 億美元以上。
3. **算力採購巨額合約**：Anthropic 承諾未來 10 年在 AWS 技術上投入超過 1000 億美元。
4. **Google-Broadcom 聯盟**：Anthropic 已簽署合約，鎖定 Google 2027 年開始的多 GW 級次世代 TPU 產能。
5. **地緣基礎設施投資**：Anthropic 宣布在美國計算基礎設施投資 500 億美元。
6. **訓練晶片規模**：Anthropic 在 2026 年預計將上線多達 100 萬顆 TPU。
7. **Nvidia 平台的參與**：儘管與 Google/AWS 有 ASIC 合作，Anthropic 仍承諾採用 1GW 的 Nvidia GB/VR 系統。

8. **SpaceX** 算力支持 :Anthropic 每月支付 12.5 億美元以使用 SpaceX/xAI 的 Colossus 算力集群。
9. 多雲戰略 :Anthropic 展示了與主流 CSP(AWS、Google、Microsoft)及 Neoclouds 的全方位合作。
10. 推論需求驅動 :Token 消費趨勢的持續增長是支撐供應鏈價格上調的關鍵動能。

核心結論:數據說話

基於以上分析,本報告提煉出四大核心結論,旨在為董事會決策提供數據支持:

- 結論一:市場週期遠未結束。費半指數自 2025 年 5 月以來雖然漲幅達 **211%**,但全球數據中心 GW 級專案數量正從 40+ 增加到 **50** 個,2027F 新增容量預測調升至 **32GW**,顯示底層需求仍然極度飢渴。
- 結論二:供應鏈瓶頸轉向小組件。台積電雖然目標在 2027F 擴產 CoWoS 至 **2,000kpcs**,但因 WoS(基板)等小型組件短缺,分析師預計實際產出僅能達到 **1,800kpcs**,這將導致供應商議價能力提升,價格漲勢將持續。
- 結論三:大象之爭決定資源分配。Nvidia 與 Google 佔據了台積電 AI 營收的 **80%**。Google TPU 因 Gemini 表現優異,其 CoWoS 份額預計在 2027F 升至 **26%**,而 Nvidia 雖然仍占 **55%** 的主導地位,但資源爭奪將導致其他 ASIC 廠商(如 AMD、AWS)面臨分配下降的風險。
- 結論四:伺服器成長強勁。2026F 全球伺服器營收成長率預估由 43% 大幅調升至 **74%**,GB/VR 機架出貨量調升至 **5.45** 萬台。由於記憶體成本上升,Hyperscalers 的 FCF 可能在 2027F 受壓,這是未來主要的風險監控點。

推薦行動標的與補充資訊

以下為本報告推薦關注的重點標的(評級均為 **Buy**):| 公司名稱 | 代碼 | 投資重點 | 新目標價 (LCY) | 潛在漲幅 || ----- | ----- | ----- | ----- | ----- || 台積電 (**TSMC**) | 2330 TT | AI 晶片賦能者,先進封裝領先 | 3,425.0 | 46.4% || 緯穎 (**Wiwynn**) | 6669 TT | 伺服器組裝受益者 | 8,500.0 | 98.6% || 聯發科 (**MediaTek**) | 2454 TT | Google TPU 與 EMIB-T 機會 | 5,800.0 | 49.5% || 信驊 (**ASPEED**) | 5274 TT | CPU 伺服器復甦受益者 | 19,100.0 | 22.3% || 台勝科 (**GWC**) | 6488 TT | Feynman 晶片所需的 SiC 機會 | 1,200.0 | 28.2% || 金像電 (**EMC**) | 2383 TT | CCL 供應瓶頸與定價優勢 | 6,880.0 | 30.9% || 臻鼎 (**ZDT**) | 4958 TT | 新興 AI PCB/HDI 製造商 | 720.0 | 24.1% || 日月光 (**ASE**) | 3711 TT | 先進封裝與 WoS 外包受益 | 730.0 | 15.5% |

其餘 **Buy** 評級標的:

- 下游領域:欣興 (Unimicron)、台達電 (Delta - 電力頂選)、奇鋌 (AVC - 散熱頂選)、鴻海 (Hon Hai)、聯想 (Lenovo)。
- 上游/組件:三星電子 (Memory)、BESI (CPO/SolC)、Soitec (SOI 晶圓)、景碩 (Compeq)、貿聯-KY (Bizlink)、台燿 (TUC)。摘要未涵蓋但值得關注的資訊:
- 個別公司風險:報告提到微軟與 G42 在肯亞的數據中心項目因支付問題暫停。
- 技術細節:報告詳細繪製了 Nvidia Kyber 計算刀片的架構修正,這對理解冷卻系統的需求變化至關重要。
- 產業聯盟:AMD 與 OpenAI 在 2025 年底建立的戰略夥伴關係,雖短期內受產能限制,但長期潛力仍被看好。